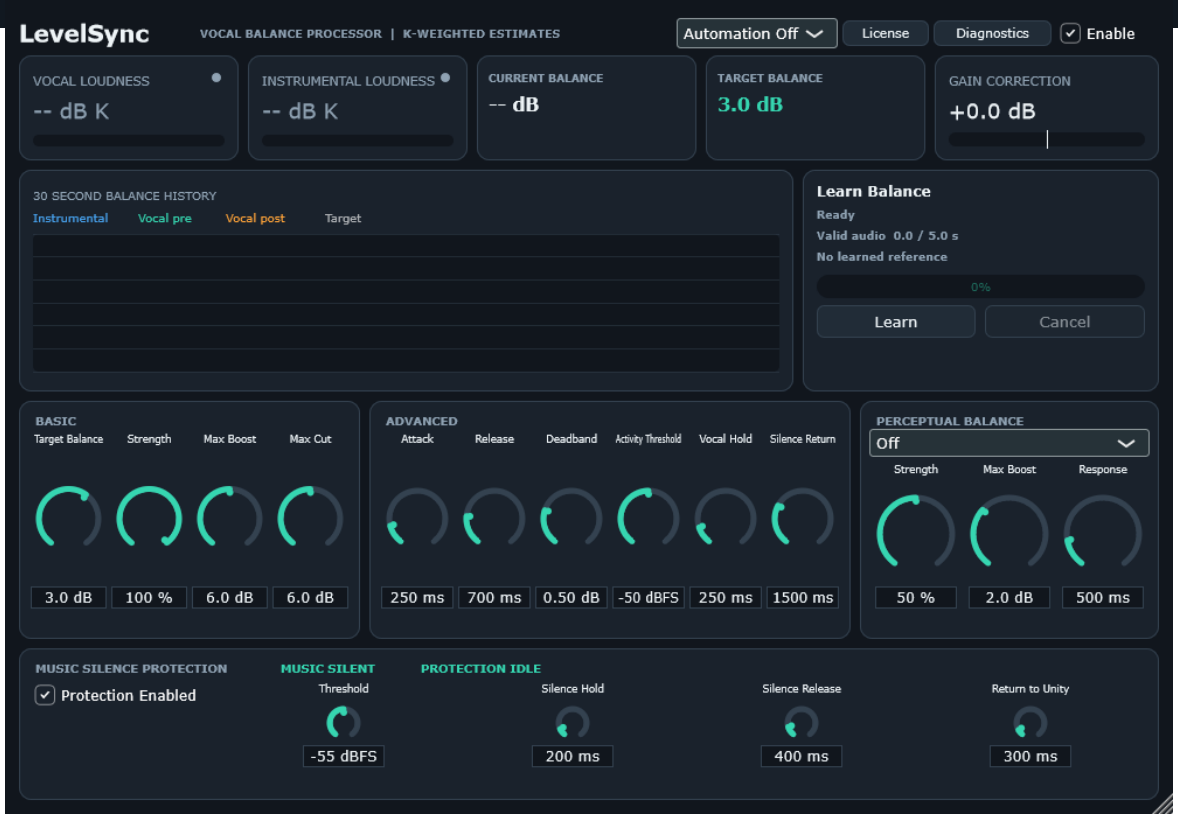
LevelSync
Manual do Usuário

Balanceamento vocal automático para VST3 e Standalone



Versão 0.5.2 | Windows x64 | Novembro de 2026

Este manual descreve a interface e o comportamento implementados no LevelSync 0.5.2.

1 Visão geral e início rápido

O LevelSync ajusta suavemente o ganho da voz em relação a um sidechain instrumental estéreo. O sidechain é usado somente como referência e nunca é misturado à saída vocal.

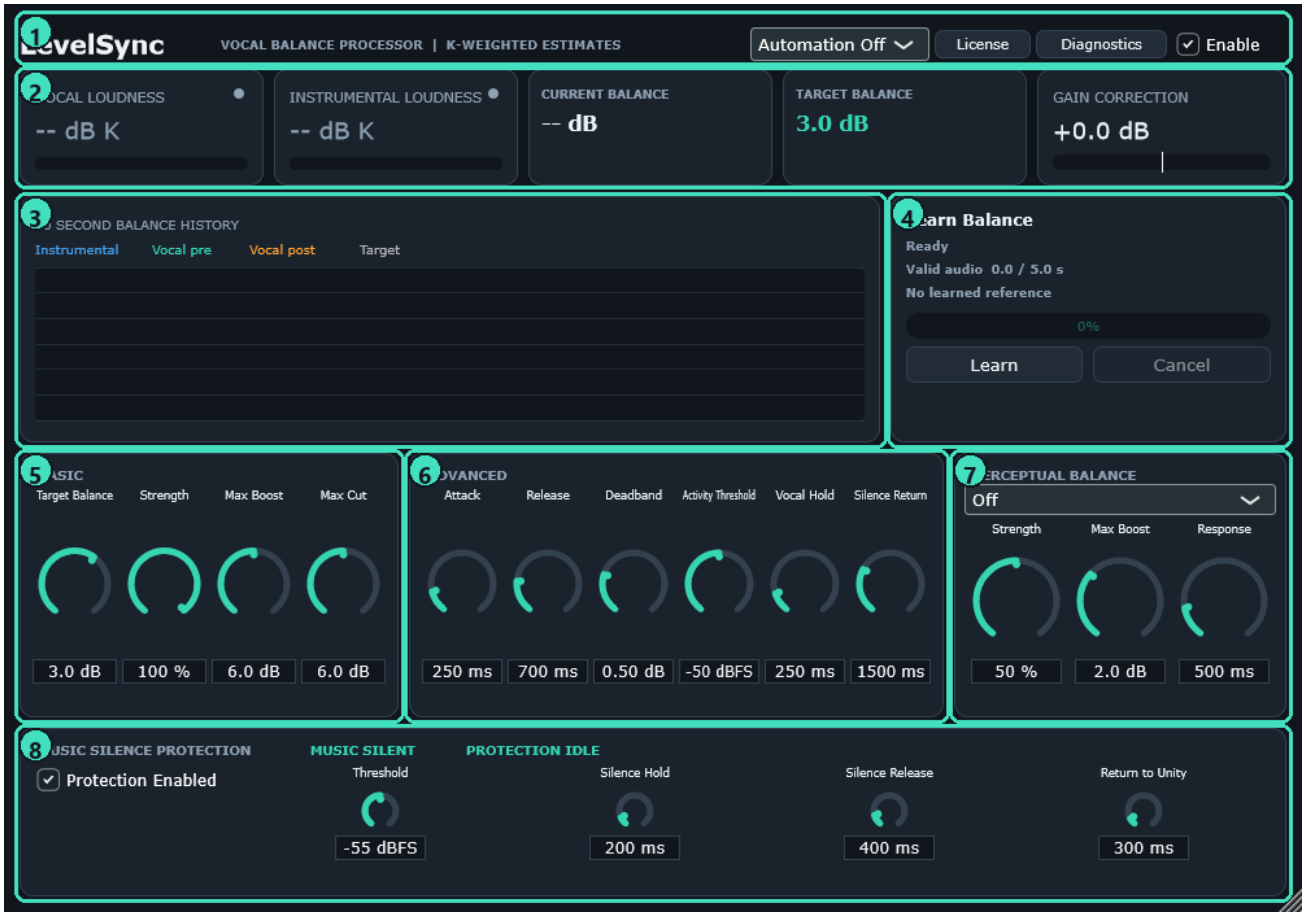
Fluxo de sinal

Voz → loudness/atividade → controlador → suavização → saída. Sidechain instrumental → análise de loudness, silêncio e espectro.

Início rápido

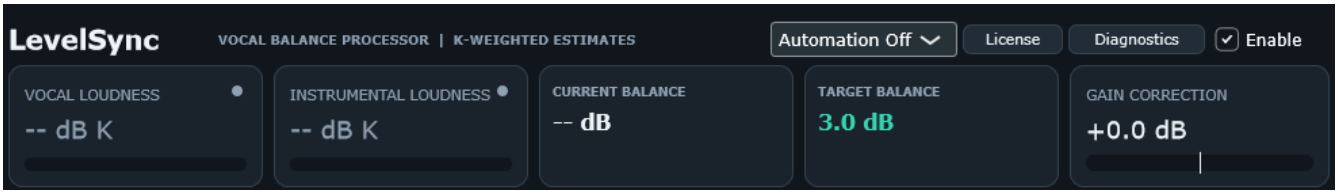
- Insira o LevelSync na faixa de voz.
- Envie a faixa ou o bus instrumental para o sidechain estéreo.
- Confirme medidores vocal e instrumental válidos.
- Ajuste Target Balance e tempos, ou use Learn Balance.
- Selecione Automation Write somente ao gravar uma curva Rider Gain.

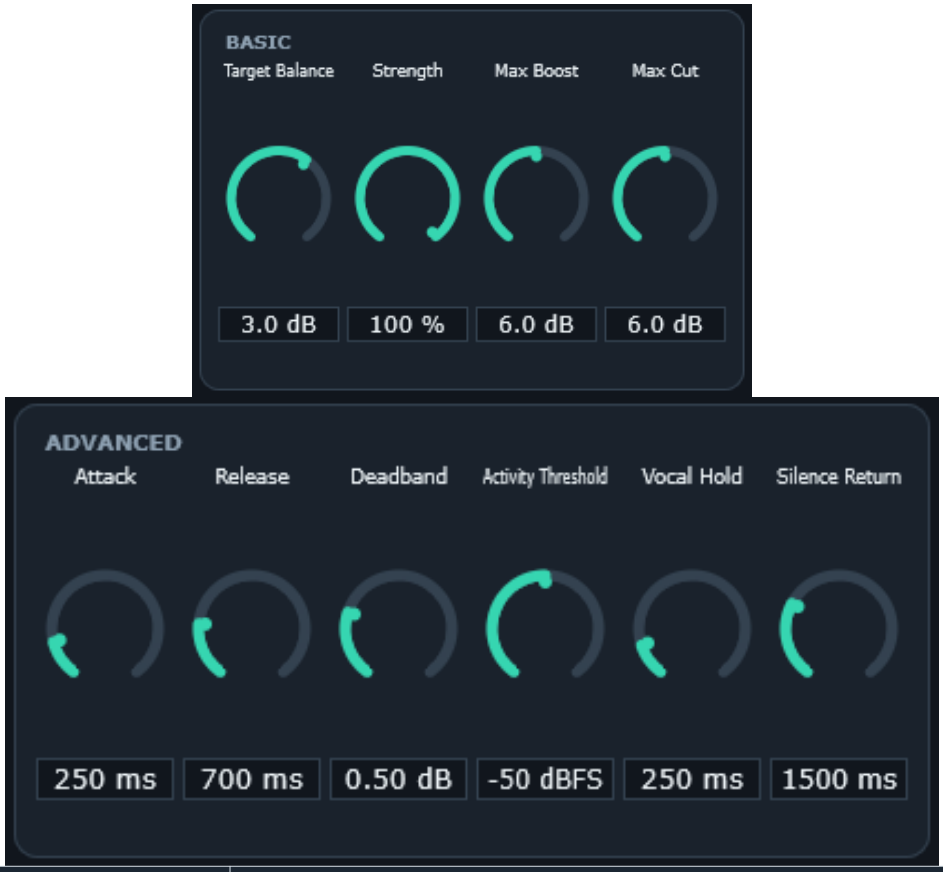
2 Mapa da interface



#	Área	Finalidade
1	Cabeçalho	Automação, License, Diagnostics e Enable.
2	Monitoramento	Loudness, balanço e correção.
3	Histórico	Trinta segundos de instrumental, voz e alvo.
4	Learn	Calibração da referência.
5	Basic	Alvo, força e limites.
6	Advanced	Tempos, deadband, atividade e retorno.
7	Perceptual	Boost por mascaramento.
8	Proteção de silêncio	Retorno neutro em paradas musicais.

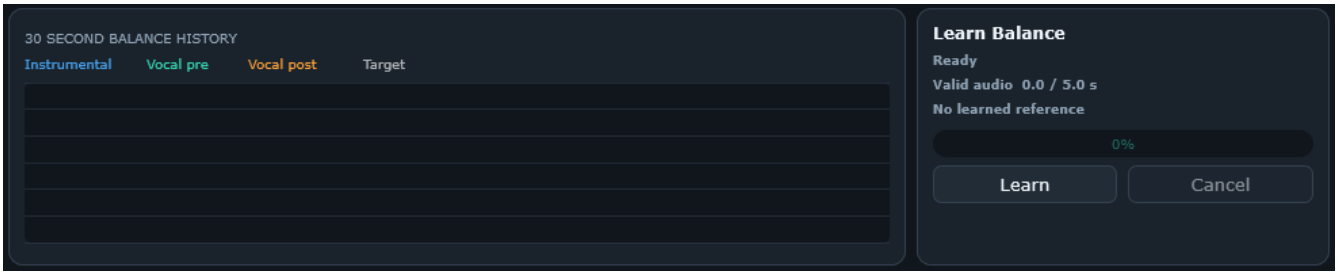
3 Monitoramento e controles de balanço





Controle	Função
Target Balance	Posição desejada da voz em relação à música.
Strength	Escala a correção automática.
Max Boost / Cut	Limita movimentos positivos e negativos.
Attack / Release	Controla redução e recuperação.
Deadband	Evita movimentos pequenos desnecessários.
Activity Threshold / Hold	Detecta atividade vocal útil.
Silence Return	Retorna a unity sem voz confiável.

4 Learn e processamento perceptual



Learn Balance

Learn Balance retorna o ganho a unity e coleta 5 segundos válidos de voz e música. Silêncio pausa o progresso sem substituir a referência anterior. A conclusão armazena balanço robusto e referência espectral.



Perceptual Balance

Perceptual Balance analisa competição em 24 bandas ERB. Gentle, Balanced e Strong escalam uma correção positiva de mascaramento dentro do Max Boost global.

5 Music Silence Protection



Music Silence Protection usa energia dBFS não ponderada separada. Depois do Silence Hold, suspende correções baseadas na música e retorna a voz a 0 dB. A música deve permanecer 3 dB acima do Threshold durante Silence Release para retomar o controle.

Controle	Faixa / Padrão	Função
Threshold	-90..-20 dBFS / -55	Nível de detecção.
Silence Hold	0..2000 ms / 200	Confirma silêncio.
Silence Release	0..3000 ms / 400	Confirma retorno.
Return to Unity	50..3000 ms / 300	Retorno neutro suave.

6 Automação na DAW: Write e Read

Modo	Comportamento
Off	Processamento interno normal. Nenhuma automação é publicada.
Write	Aplica o ganho automático e publica Rider Gain no host até 25 Hz, com limiar de 0,05 dB.
Read	Ignora o ganho automático na saída e segue Rider Gain da DAW com rampa de 20 ms.

Fluxo de gravação

- 1. Exiba a pista de automação Rider Gain na DAW.
- 2. Coloque a pista em Write, Touch ou Latch.
- 3. Selecione Automation Write no LevelSync e reproduza o trecho.
- 4. Pare, coloque a DAW em Read e selecione Automation Read no LevelSync.
- 5. Edite, simplifique, copie ou apague pontos com as ferramentas da DAW.

Não deixe a pista em Write depois da gravação. O suporte varia por host; valide a automação iniciada pelo plugin em sua DAW. O Standalone não possui host e não grava automação.

7 Diagnóstico, instalação e solução de problemas

Diagnostics

Diagnostics mostra estimativas vocal/música, balanço atual/alvo, erro, ganho teórico/aplicado, atividade, validade do sidechain, limites, confiança de mascaramento e correção perceptual. Valores ausentes significam medição inválida, não dados simulados.

Instalação

- Copie o bundle completo LevelSync.vst3 para uma pasta escaneada pela DAW.
- O caminho padrão no Windows é C:\Program Files\Common Files\VST3.
- Insira na voz e envie a música para o sidechain estéreo.
- Faça rescan e confirme Instrumental Loudness antes de avaliar.

Solução de problemas

Situação	Ação sugerida
Sem sidechain	Confira o envio auxiliar estéreo e o suporte da DAW.
Learn pausado	Forneça voz ativa e música acima do limiar de silêncio.
Automação não gravada	Exiba Rider Gain, arme a automação e teste Write/Touch/Latch.
Curva editada sobrescrita	Coloque a pista da DAW e o LevelSync em Read.
Pumping	Aumente Release, Deadband ou Vocal Hold.

8 Referência completa de parâmetros

Parâmetro	Unidade	Mínimo	Máximo	Padrão
Balance Offset	dB	-12	12	3
Strength	%	0	100	100
Max Boost	dB	0	12	6
Max Cut	dB	0	12	6
Attack	ms	50	1500	250
Release	ms	100	3000	700
Deadband	dB	0	2	0,5
Vocal Threshold	dBFS	-80	-20	-50
Vocal Hold	ms	0	2000	250
Silence Return	ms	100	5000	1500
Perceptual Mode	-	Off	Strong	Off
Perceptual Strength	%	0	100	50
Max Perceptual Boost	dB	0	6	2
Masking Response	ms	50	3000	500
Music Silence Threshold	dBFS	-90	-20	-55
Music Silence Hold	ms	0	2000	200
Music Silence Release	ms	0	3000	400
Music Return to Unity	ms	50	3000	300
Music Silence Protection	bool	Off	On	On
Enable	bool	Off	On	On
Automation Mode	-	Off	Read	Off
Rider Gain	dB	-12	12	0

9 Limitações, segurança e licença

- Não separa fontes; vazamento e ruído afetam detectores.
- Ganho positivo exige headroom posterior.
- Automação é lida por bloco, não por amostra.
- Automação iniciada pelo plugin varia entre DAWs.
- Testes automatizados não substituem validação real.

Licenciamento

O código original do LevelSync usa AGPL-3.0-or-later. JUCE 9.0.5 é usado pela opção AGPL. Consulte LICENSE, NOTICE e THIRD_PARTY_NOTICES.md. O software não possui garantia.

Downloads e código-fonte

https://github.com/ricferreiradev/levelsync/releases
https://github.com/ricferreiradev/levelsync

LevelSync v0.5.2